

Kepang AI

Decision Intelligence untuk Resiliensi Ketahanan Pangan Daerah

Lampiran Submission Tahap 3

Tujuan

PDF ini merangkum bahan pendukung untuk penilaian tahap 3: progress sejak submission ke-2, bukti integrasi data real-time yang terverifikasi langsung, arsitektur sistem, kebijakan data, KPI dampak, business model, dan gap yang masih terbuka secara jujur.

Keterangan	Isi
ID Tim	P0684
Nama Tim	J4
Judul Proposal	Kepang AI: Decision Intelligence untuk Resiliensi Ketahanan Pangan Daerah
Status Prototype	Live deployment end-to-end: backend API (Render), frontend (Vercel), database Supabase, empat integrasi data eksternal real-time terverifikasi (BI Harga Pangan konsumen+produsen, BMKG, NOAA ENSO, BPS produksi padi), forecasting, dan rekomendasi logistik.
Link Demo Live	Frontend: https://pidi-seven.vercel.app Backend: https://kepang-ai-api.onrender.com/api/health
Nama File	P0684 - Kepang AI Lampiran Submission Tahap 3.pdf

1. Progress Sejak Submission Tahap 2

Fokus utama pengembangan sejak submission ke-2 adalah menghilangkan ketergantungan pada data dummy/mock yang sebelumnya dipakai untuk demo, dan memverifikasi langsung bahwa setiap sumber data eksternal benar-benar dapat ditarik secara live, bukan hanya diasumsikan berfungsi.

Perubahan	Bukti / Verifikasi	Dampak
Aktivasi BI Harga Pangan scraper real-time	Diuji langsung: 180 record harga aktual berhasil ditarik untuk 6 komoditas x 6 wilayah	Harga komoditas di dashboard berasal dari data live, bukan seed
Aktivasi BMKG Open Data untuk seluruh wilayah pilot	6/6 kode wilayah adm4 diverifikasi hidup; 1 kode wilayah (NT) ditemukan tidak valid (404) dan diperbaiki	Forecast cuaca dan risk score panen berbasis data live untuk semua wilayah
Penggantian asumsi fase ENSO	Sebelumnya hardcoded 'weak La Nina'; kini fetch live dari NOAA Oceanic Nino Index setiap siklus polling	Mengoreksi bias model risiko - kondisi aktual ternyata El Nino, bukan La Nina
Perbaikan bug data-provenance	Harga sintetis sempat tersimpan dengan label sumber resmi 'bps'; diperbaiki agar label mengikuti sumber sebenarnya	Menjaga kepatuhan terhadap kebijakan data lineage milik Kepang AI sendiri
Perbaikan konsistensi fallback frontend	Badge 'Forecast/offline mode' sebelumnya bisa tidak muncul walau sebagian data memakai fallback; kini konsisten di semua field	Pengguna tidak salah mengira data forecast sebagai data real-time
Validasi environment variable saat startup	Backend kini gagal jelas saat boot bila konfigurasi database tidak valid, alih-alih gagal diam-diam	Masalah konfigurasi (mis. Supabase project ter-pause) terdeteksi lebih awal
Integrasi harga produsen BI (price_type_id 4)	Diuji langsung: harga produsen live berdampingan dengan harga konsumen yang sudah ada	Margin distribusi produsen-konsumen per wilayah-komoditas jadi sinyal baru (cth. Bawang Merah Kalimantan: margin 52,7%)
Integrasi produksi padi BPS (var 2506)	Diuji langsung: 36 baris supply_demand di-update dengan produksi riil per wilayah, ditandai production_source='bps'	production_ton tidak lagi 100% seed untuk komoditas beras
Deploy publik end-to-end + QA live	Backend (Render) dan frontend (Vercel) live; ditemukan dan diperbaiki 1 bug lagi saat QA: teks AI Forecasting offline masih menyebut 'La Nina', bertentangan dengan data ENSO live	Prototype dapat diakses publik; badge 'Template offline' ditambahkan agar respons AI kalengan tidak terlihat seperti analisis live

Kenapa ini penting

Guideline submission tahap 3 secara eksplisit melarang mengklaim status atau data yang tidak dapat diverifikasi. Perubahan di atas bukan penambahan fitur, melainkan audit internal untuk memastikan setiap klaim data lineage Kepang AI benar-benar akurat di level kode, bukan hanya di level dokumentasi.

2. Problem-Solution Mapping

Masalah	Mekanisme Solusi	Hasil
Data pangan tersebar	Harga, supply-demand, cuaca, makro, dan logistik disatukan dalam satu ruang keputusan	Pengambil keputusan melihat penyebab risiko, bukan hanya gejala kenaikan harga
Policy lag	Early warning, Resilience Score, action card, dan rekomendasi redistribusi	Intervensi stok, operasi pasar, dan mitigasi panen dapat dimulai lebih cepat
Rupiah melemah dan imported inflation	Scenario planning kurs, eksposur komoditas impor, dan simulasi biaya logistik	Keputusan pangan lebih siap menghadapi shock eksternal
Kualitas data belum jelas	Data lineage membedakan real-time, official-release, forecast, dan unavailable - diverifikasi hidup di kode, bukan hanya diklaim	Rekomendasi lebih transparan dan dapat diaudit langsung dari API response
Rute logistik belum optimal	Ranking rute, estimasi volume, ETA/jarak Google bila tersedia, dan kebutuhan data mitra	Redistribusi dari wilayah surplus ke defisit menjadi lebih terarah

3. System Architecture

Arsitektur Kepang AI dibuat modular agar mudah dikembangkan dari prototype menuju pilot. Setiap sumber data eksternal adalah service terpisah sehingga kegagalan satu sumber tidak menjatuhkan yang lain, dan setiap output tetap membawa status data (real-time/official-release/forecast/unavailable) yang dapat ditelusuri.

System Architecture Kepang AI

Arsitektur berlapis dari sumber data hingga rekomendasi keputusan, dengan status data yang jelas dan dapat diaudit.



4. Data Source and Feasibility Matrix (Diperbarui)

Dataset	Status Saat Ini	Sumber / Metode	Kebutuhan untuk Produksi
Harga pangan	real-time (terverifikasi live)	BI Harga Pangan scraper - endpoint GetGridDataDaerah, 180 record teruji	Monitoring stabilitas endpoint jangka panjang
Prakiraan cuaca	real-time (terverifikasi live)	BMKG Open Data, 6/6 titik adm4 wilayah pilot	Perluasan titik adm4 saat cakupan wilayah bertambah
Fase ENSO (input risk model)	real-time (terverifikasi live)	NOAA Oceanic Nino Index, feed publik tanpa API key	Tidak ada - sumber sudah stabil dan gratis
Inflasi dan makro	official-release	Rilis BPS dan BI	Pipeline pembaruan berkala dari rilis resmi
Supply-demand dan stok	forecast / seed MVP - dicek, tidak ada API publik	Seed prototype; data granular Bapanas terkunci di sistem internal S.A.P.A	Kemitraan resmi dengan Bapanas/Bulog/Dinas Pangan
Produksi pangan (padi/jagung)	belum diintegrasikan - jalur teridentifikasi	BPS WebAPI mendukung, perlu registrasi API key gratis	Registrasi BPS_API_KEY dan pemetaan var id produksi
ETA/jarak logistik	real-time jika API key tersedia	Google Routes API untuk rute jalan yang sesuai	API key Google dan koordinat titik asal-tujuan
Biaya/kapasitas logistik	forecast / belum tersedia	Tabel rute prototype	carrier, capacity_ton, cost_per_ton, lead_time_days

Prinsip data

Kepang AI tidak mengklaim seed, proxy, atau output model sebagai data real-time. Setiap dataset diberi label yang jelas dan sudah diverifikasi langsung di level kode: real-time, official-release, forecast, atau unavailable.

5. Impact Measurement

Indikator	Target MVP	Cara Mengukur
Waktu menemukan wilayah prioritas	Di bawah 3 menit	Uji tugas dengan persona TPID/dinas pangan
Penurunan waktu analisis	50% dibanding baseline manual	Bandingkan workflow dashboard dengan spreadsheet/manual
Penurunan gap pasokan simulatif	Minimal 30%	Skenario sebelum dan sesudah redistribusi
Potensi efisiensi biaya logistik	5-10%	Perbandingan biaya per ton sebelum dan sesudah optimasi rute
Kelengkapan data lineage	100%	Audit tampilan UI dan respons API - sudah diverifikasi konsisten
Validasi rekomendasi	5-10 interview	Interview terstruktur dengan calon pengguna - belum dilakukan, lihat bagian 8

6. Business Model

Business model tidak berubah sejak submission ke-2: melewati fase pilot terlebih dahulu, lalu berkembang menjadi B2G/B2B SaaS berulang. Data publik tidak dijual sebagai produk utama; yang dimonetisasi adalah integrasi, pemodelan risiko, rekomendasi aksi, audit data, onboarding, dan workflow keputusan lintas pemangku kepentingan.

Sumber Pendapatan	Pembeli	Nilai yang Dijual
Lisensi institusional tahunan	Pemda, TPID, Bapanas, Bulog, BI regional	Akses dashboard, modul, pengguna, dan cakupan wilayah
Biaya implementasi	Institusi pilot	Setup, integrasi data, pelatihan, dan penyesuaian workflow
Managed analytics	Pemerintah atau mitra enterprise	Laporan risiko bulanan dan briefing skenario
Langganan API	Institusi, logistik, pembiayaan, asuransi	Risk score, sinyal anomali, dan route intelligence
Logistics add-on	Carrier, gudang, agregator komoditas	Optimasi rute, backhaul, dan matching kapasitas
Grant / pendanaan inovasi	Program publik, CSR, donor	Pendanaan pilot, validasi, dan deployment berdampak sosial

Logika Break-even

Formula utama

Kontribusi recurring per klien standar sekitar Rp192 juta/tahun (lisensi Rp240 juta/tahun dikurangi direct cost sekitar Rp48 juta/tahun). Fixed cost awal sekitar Rp1,09 miliar/tahun, sehingga break-even operasional dicapai pada sekitar 6 klien standar aktif penuh setahun.

7. Guidebook Alignment (Tahap 3)

Kriteria Guidebook	Bukti di Kepang AI	Status
Use Case Clarity & Alignment	Use case end-to-end analisis TPID -> Resilience Room -> action plan; problem tervalidasi via data sekunder resmi	Siap - evidence primer (interview) masih gap
Algorithm Quality & UX	Risk scoring dan resilience scoring rule-based, transparan, dapat ditelusuri ke komponen penyusun via API	Siap
Implementation Feasibility	Innovation Level 3 - functional prototype, 3 integrasi data live terverifikasi, MVP plan dengan milestone dan PIC	Siap
Complexity	5 sumber data heterogen disatukan dengan arsitektur modular per service, bukan pipeline monolitik	Siap
Business Plan & ROI	B2G SaaS, break-even ~6 klien, asumsi transparan dan dapat dijelaskan	Siap
Team Readiness for Startup	4 peran jelas (product, backend, frontend, data/AI), roadmap 6-12 bulan konkret	Siap

8. Test Evidence (Diverifikasi Ulang untuk Tahap 3)

Pemeriksaan	Hasil	Observasi
BI Harga Pangan scraper - live fetch	Lolos	180 record harga real ditarik untuk 6 komoditas x 6 wilayah, 7 hari terakhir
BMKG forecast API - live fetch 6 wilayah	Lolos	6/6 kode adm4 valid setelah perbaikan 1 kode wilayah NT yang sebelumnya 404
NOAA ONI feed - live fetch	Lolos	Fase ENSO aktual berhasil ditarik dan diklasifikasi (El Nino), menggantikan hardcoded value
Backend syntax check (env.js, priceService.js, bmgService.js, index.js)	Lolos	Seluruh file yang diubah tervalidasi tanpa error
Backend startup dengan validasi env	Lolos	Server boot bersih, warning konfigurasi tampil jelas untuk key yang belum diisi
Frontend production build	Lolos	Vite build selesai setelah pembersihan dead code, tanpa broken import
Koneksi database Supabase	Sempat gagal - project ter-pause, kini di-restore	Insiden operasional, bukan bug kode; tercatat sebagai risiko pada bagian 9
Deploy publik (Render + Vercel) - health check	Lolos	Backend live di kepeng-ai-api.onrender.com, frontend live di pidi-seven.vercel.app, database ok
QA manual di seluruh 8 halaman + 4 sub-tab aplikasi live	Lolos setelah 1 perbaikan	Ditemukan teks AI Forecasting offline yang bertentangan dengan data ENSO live ('La Nina' vs 'El Nino' aktual) - diperbaiki dan diverifikasi ulang live
Integrasi produksi BPS (var 2506) - live fetch	Lolos	36 baris supply_demand ter-update dengan data produksi padi riil per wilayah

9. Open Gaps and Next Validation (Dinyatakan Jujur)

- Evidence of demand masih berbasis data sekunder resmi (BPS/BI/Bapanas); 5-10 wawancara terstruktur dengan TPID/dinas pangan/Bulog belum sempat dilakukan pada submission ini dan menjadi prioritas validasi berikutnya.
- Usability testing dengan pengguna eksternal belum formal; pengujian pada tahap ini bersifat verifikasi teknis dan QA manual internal (API, build, integrasi data live, seluruh halaman aplikasi live).
- Supply-demand, stok, biaya, dan kapasitas logistik tetap berlabel forecast/unavailable karena data granular Bapanas/Bulog/mitra logistik belum tersedia secara publik - sudah dicek langsung, portal Bapanas memerlukan akses aplikasi internal (S.A.P.A), bukan API terbuka.
- Produksi jagung (BPS var 2507) sudah terhubung di kode tapi belum ada baris supply_demand yang cocok untuk di-update, karena tabel itu hanya di-seed untuk beras.
- AI Forecasting masih memakai template offline berlabel jelas ('Template offline') karena ANTHROPIC_API_KEY belum diisi; bukan output model live.
- Hosting backend gratis (Render free tier) berisiko idle/cold-start; dimitigasi dengan cron job keep-alive yang melakukan health check setiap 10 menit pada akun Render yang sama.